

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Elaboró	Revisó	Autorizó
Aseguramiento de Calidad	Gerente de Calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales.

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 PROCEDIMIENTO	3
5 FORMATOS	6
6 ANEXOS	6
7 DISTRIBUCIÓN	6
8 REFERENCIAS	6
9 MODIFICACIONES	7

Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales.

1. OBJETIVO

Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades y/o servicios que Biotecsa realiza: fabricación, comercialización de productos enzimáticos para uso en alimentos, bebidas e industrial.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades y/o servicios de planta Biotecsa, actividades de nuevos proyectos de ampliación y remodelación, sobre las que se tiene control o influencia y que pueden interactuar con el medio ambiente. Aplica para todo Biotecsa en todas las operaciones de las distintas áreas de la organización.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente.

Aspecto Ambiental Significativo (ASS): Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

Requisito Legal Ambiental: Exigencia del Marco Legal Ambiental aplicable o referencial a cada uno de los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios de una organización.

Parte Interesada: Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeño ambiental de una organización.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general, que tiene su origen en la política ambiental en proceso de medición y mejoramiento

Política ambiental: Declaración por parte de la organización, de sus intenciones y principios en relación con su comportamiento ambiental. Proporciona un marco para su actuación y para el establecimiento de sus objetivos.

Meta ambiental: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización o parte de esta, que proviene de los objetivos ambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar los objetivos.

Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales.

Ciclo de vida: Etapas consecutivas interrelacionadas de un sistema de producto o servicio, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. NOTA: las etapas de ciclo de vida incluyen: la adquisición de MP, el diseño, la producción, el transporte – entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y disposición final.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Frecuencia

Cada año el líder de inocuidad y gestión ambiental deberán iniciar con la campaña de evaluación de aspectos ambientales significativos de sus operaciones, llenando el formato SHAF24 Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales.

4.2 Control de cambios

Para el caso de cambios relevantes en la operación se deberá analizar cuál es el impacto del cambio ejecutando las siguientes preguntas:

- ¿Hay más consumo de recursos naturales (Agua, Energía, Combustible, Insumos)?
- ¿Hay un cambio en la legislación que pueda comprometer la operación de Biotecsa?
- ¿Hay un aumento en la salida de procesos (más producción, más residuos, más emisiones, más agua residual, se usa más material de empaque)?
- ¿Hay un impacto en el aumento de residuos (generados en actividades de la producción) que eleve la categoría de la empresa como generadora de residuos?
- ¿Hay un impacto en la característica de descarga de aguas residuales?

Nota: Si la respuesta es afirmativa se deberá reevaluar el aspecto significativo impactado.

4.3 Matriz de evaluación de aspectos ambientales.

La matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales se conforma por cuatro secciones:

4.3.1 Ciclo de vida.

En la columna A se identifican las etapas consecutivas interrelacionadas de los productos, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Esta identificación se empalma con los procesos de Biotecsa y se identifican sus aspectos e impactos y se señala si Biotecsa tiene injerencia e influencia en ellos o no.

4.3.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales.

- Identificación de los aspectos asociados con las actividades y procesos (columnas B, C y D de la herramienta de evaluación de aspectos ambientales). En la columna (C) se registran los aspectos ambientales asociados, mientras que en la columna (D) se debe utilizar para registrar las actividades, asociados con estos aspectos
- Impacto ambiental (columna E): Recursos naturales, uso de materiales, emisiones (atmosféricas, agua, residuos), contaminación, etc. sin tener limitaciones en la asignación.

Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales.

- Justificación (columna F): Se debe justificar el impacto declarado según su aspecto tomando en cuenta su relevancia dando más información sobre este.

4.3.3 Determinación de la significancia del impacto ambiental de los aspectos identificados (columna H, I y J).

- Cada aspecto debe recibir una puntuación donde el valor numérico refleja la importancia total basada en los aspectos ambientales.
- El impacto ambiental asociado con un aspecto puede ser evaluado tomando en cuenta la probabilidad y magnitud de ocurrencia, ambas pueden ser bajas, medianas o altas, para cada aspecto se usará 1, 2 o 3 para facilitar la evaluación. La asignación del puntaje se hace de acuerdo con las siguientes pautas:

Posibilidad (columna H): Posibilidad de generación de residuos, liberación de gases tóxicos, derrames y/o fugas accidentales:

POSIBILIDAD

Baja (1)	Poco frecuente
Media (2)	Pasa periódicamente: semanal, mensual, trimestral o tal vez una vez al año
Alta (3)	Rutinario, continuo o diario.

Magnitud (columna I): El tamaño / alcance del impacto ambiental, por lo general depende del volumen, pero también depende de circunstancias como el manejo de métodos y su control:

MAGNITUD

Baja (1)	Pequeño o no medible el impacto en el ambiente
Media (2)	El daño ecológico se puede remediar fácil y rápidamente (daño reversible)
Alta (3)	Daño ambiental local permanente. Contribución a la degradación ecológica regional significativa.

Impacto (columna J): Los impactos ambientales significativos son aquellos que tienen una calificación relativamente alta al controlar la posibilidad y la magnitud. Para propósitos de esta herramienta, la columna (J), es igual a la multiplicación de las columnas (H) y (I) y tiene una puntuación máxima de 9 (3x3). El total entonces resulta de la multiplicación de las columnas H e I, con un máximo 9 donde ≥ 6 es un Impacto **Significativo** y < 6 es un impacto **NO Significativo**.

		MAGNITUD			
		Baja	Media	Alta	
		1	2	3	
POSIBILIDAD	Baja	1	1	2	3
	Media	2	2	4	6
	Alta	3	3	6	9

Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales.

Si el impacto resulta significativo, se tiene que crear un programa ambiental donde se especifique el aspecto ambiental de origen, los límites permitidos, los controles establecidos, el monitoreo, su frecuencia y los responsables, las acciones correctivas en caso de incumplimiento, las actividades de verificación, fecha compromiso y registro/documento; la información anterior queda concentrada en el formato SHAF25 Matriz de programas ambientales.

Posibilidad Vs Magnitud	Tipo De Impacto	Mecanismos De Control
≥ 6	Significativo	Programas ambientales
< 6	No significativo	Controles operacionales (normatividad)

4.3.3 Mecanismos de control (columna K a N)

- **Procedimiento:** Procedimientos operativos, documentos y/o controles operacionales donde se describen las actividades de la columna (D) complementado con la información establecida con la columna (G), justificación.
- La columna G de **justificación** explica la relación que tiene el aspecto (C) con su impacto identificado (E).
- **Sistema de Mantenimiento Preventivo:** Actividades preventivas establecidas por Biotecsa donde se mitigan los impactos explicados en la justificación.
- **Entrenamiento:** Capacitación, conocimientos y reforzamientos que necesitan los involucrados en las actividades relacionadas para su control.
- **Impacto:** De acuerdo con el resultado de la columna (6), si es ≥ 6 se requerirá un programa ambiental, que se documentará en el formato SHAF25 Matriz de programas ambientales, como se indica en el punto 2.

5. FORMATOS

SHAF24 Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales.
SHAF25 Matriz de programas ambientales.

6. ANEXOS

NA

7. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

8. REFERENCIAS

1. Programa específico de protección civil.
2. Directorio telefónico municipio Cuautitlán
3. NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales

Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales.

4. NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
5. NOM-042-SEMARNAT-1993. Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmosfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
6. NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustibles.
7. NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
8. NOM-076-SEMARNAT-1995. NOM Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en planta.
9. NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.
10. NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
11. NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. Secretaría de Salud.
12. NOM-161-SEMARNAT-2011. Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de estos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.
13. Estudio NOM-002-STPS. Determinación del grado de riesgo de incendio.
14. Estudio NOM-005-STPS. Análisis de riesgo potencial por sustancias químicas peligrosas.
15. Estudio NOM-010-STPS. Determinación de la exposición a contaminantes químicos.
16. Estudio NOM-022-STPS Reporte de evaluación de tierras físicas.

9. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
22/10/2020	Primera	Revisión general y actualización
07/12/2023	Segunda	Revisión general y actualización
14/03/2025	Tercera	Revisión general y adecuación al SGI